



SUV AI

Умный полив для каждого поля

Заявка на President AI Award · агротех и зелёная экономика

Живой пилот [@suv_ai_bot](#) Открытый код github.com/Ffff84/suv-ai

01

ПРОБЛЕМА

Вода уходит по привычке, а не по потребности

Фиксированный интервал полива не знает ни погоды, ни стадии роста, ни почвы



Орошение решает судьбу воды в стране

Что известно про воду в стране — и что известно самому фермеру



**воды страны уходит
на орошаемое земледелие**
оценка ФАО, бассейн Арала



**орошаемых земель
затронуто засолением**
перелив поднимает соль к корням

А фермер видит

НОЛЬ

данных о своём поле

- влагозапас почвы — неизвестен
- прогноз на 14 дней — нет
- снимок поля из космоса — нет

02

РЕШЕНИЕ

Одна фраза в Telegram — когда и сколько поливать

Спутник, погода и агрофизика FAO-56 сходятся в одном предложении на узбекском



Четыре источника — одно предложение

Сложность остаётся внутри: фермеру приходит инструкция, а не таблица

- 1 Sentinel-2**
живой NDVI: что реально растёт на поле сегодня
- 2 Прогноз погоды**
16 дней вперёд плюс архив для отмотки баланса
- 3 FAO-56**
испарение культуры и влагозапас корневого слоя
- 4 Экономика насоса**
часы работы и суммы — единицы фермера

Telegram · фермеру

Olmazor
Payshanba kuni (20.08) nasosni
9 soat ishlating.
Namlik tez kamaymoqda.
≈ 556 m³ suv · ≈ 416 700 so'm

Кнопки вместо команд

 **Suv holati**

 **Suv berdim**

 **Tejaldi**

узбекский — фермеру, русский — агроному

03

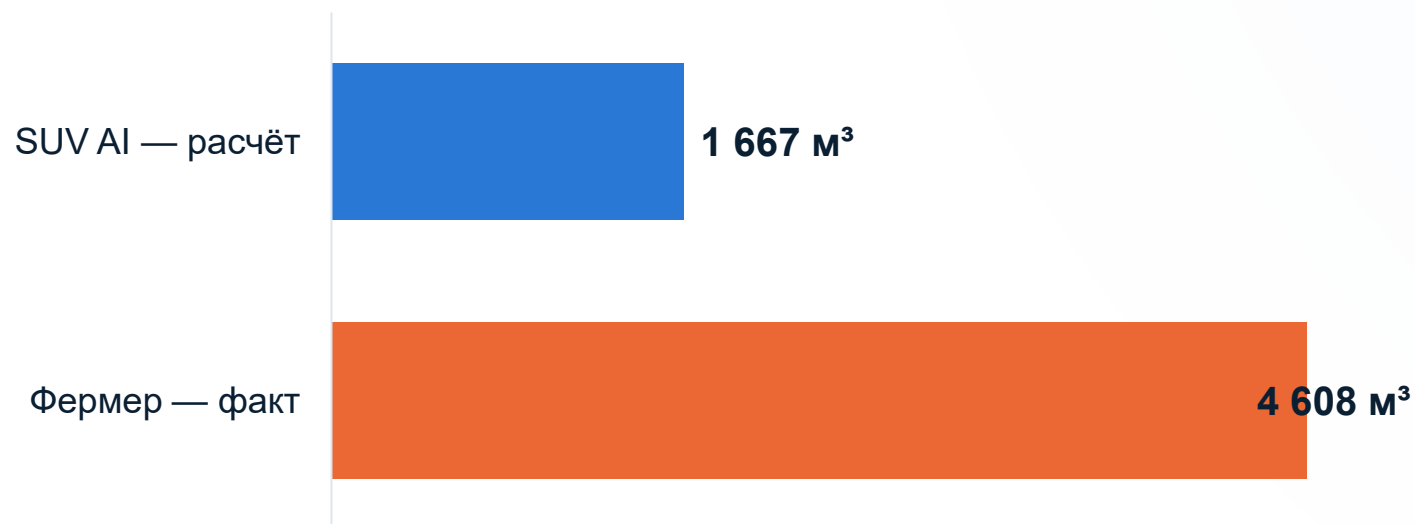
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Тот же сад, та же погода, вдвое с лишним меньше воды

Ретроспективный расчёт на реальном июне 2026 и реальных снимках Sentinel-2



4 608 м³ против 1 667 м³



-63.8%

воды за один месяц

-2 941 м³

≈ 5.4 млн сум за электричество

8 → 3

сеансов полива за месяц

24 ч

длительность сеанса не
меняется

2 га

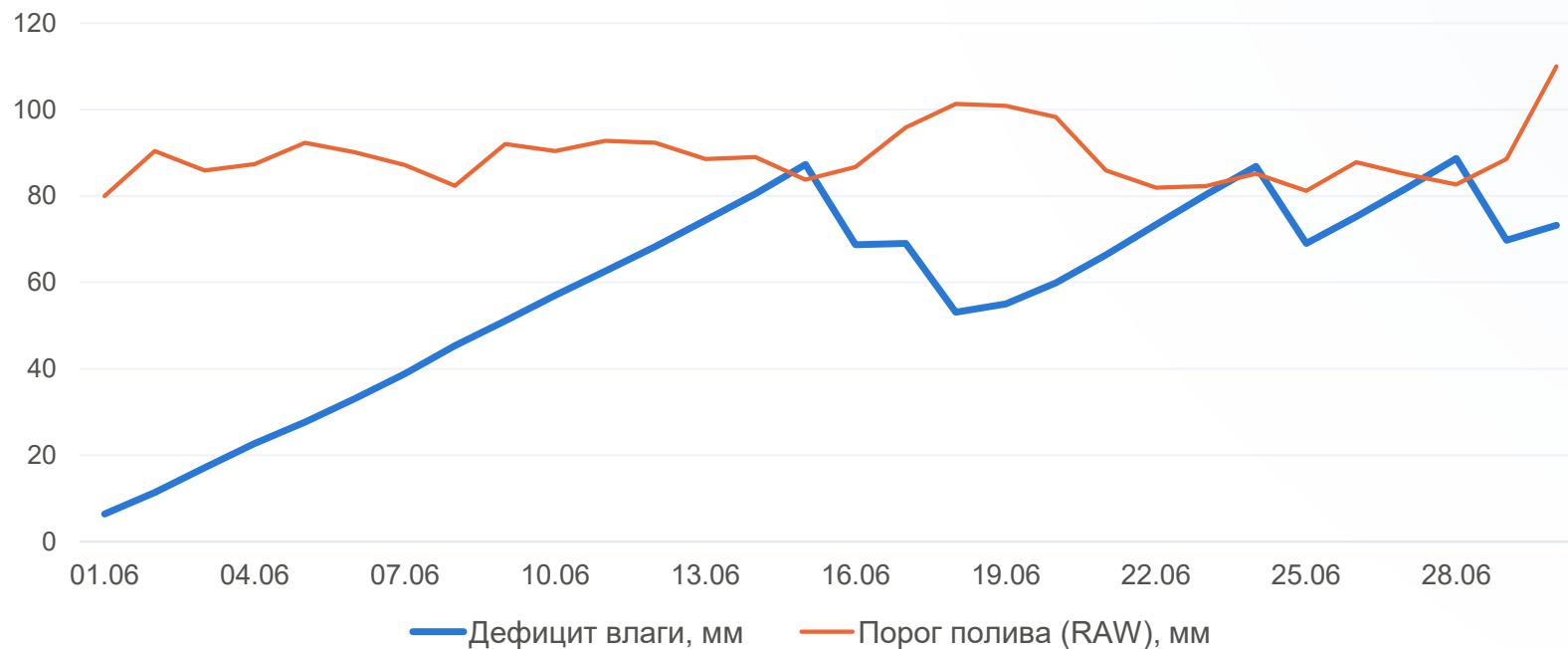
яблоневый сад на
капельном поливе

Ретроспективный расчёт: реальная погода июня, реальные снимки, режим фермера со слов владельца (8 сеансов × 24 ч). Подтверждённые счётчиком цифры дадут пилотный сезон.



Модель ждёт, пока почва высохнет

Симуляция июня по дням: расход влаги против порога стресса культуры



Читается так

Синяя линия растёт

почва сохнет день за днём

Дошла до оранжевой

пора поливать — это и есть совет

Резкий спад

полив или сильный дождь

3 пересечения

против 8 поливов по календарю

18 июня — 24 мм дождя: модель отменяет полив, календарь бы полил всё равно. Именно на таких днях и набирается экономия.



KPI, который можно проверить и оспорить

Премия платит за измеримый результат — система с первого дня устроена под это

1

Журнал вместо обещаний

Храним три факта: что посоветовали, что сделал фермер, что показал счётчик. Экономия выводится заново при каждом чтении — её нельзя «подкрутить».

2

База — этот фермер, не средняя

Сравниваем с прошлым режимом именно этого поля. Отсчёт идёт с первой рекомендации: система не приписывает себе недели, когда не работала.

3

Нет подтверждения — нет экономии

Пока фермер не отметил полив кнопкой, экономия равна нулю. Система, которая умеет показывать только успех, врёт по построению.

Сегодня честный ответ системы — **«экономия 0»**: фермер ещё не отметил ни одного полива. Мы показываем это, а не рисуем график.

04

ПРОДУКТ И ПЛАН

**Работает круглосуточно,
развивается каждый день**

Живой сервер, автоматический деплой, открытая история коммитов



Это продукт, а не прототип на выходные

71

автотест

физика сверена с примерами
FAO-56

~1 мин

от push до сервера

тесты → SSH-деплой →
рестарт

24/7

бот на VPS

systemd, автоперезапуск,
белый список

100%

открытый код

github.com/Ffff84/suv-ai

Находка, которая делает модель честной для Узбекистана

Учебная модель требовала вдвое больше воды, чем реально льют хозяйства. Причина — неучтённый капиллярный подъём от грунтовых вод (1–3 м в Фергане и Зарафшане). С ним сезон хлопка выходит 5 455 м³/га — внутри агрономической нормы, и тот же член уравнения питает предупреждение о засолении.



Три клиента одной сэкономленной воды

● Фермер

- экономия сразу в суммах за электричество
- совет в часах работы насоса — родная единица
- меньше переливов — меньше соли в корнях

● Кластер и водхоз

- прозрачный журнал по каждому полю
- справедливое распределение лимитов
- русскоязычный режим наблюдателя уже работает

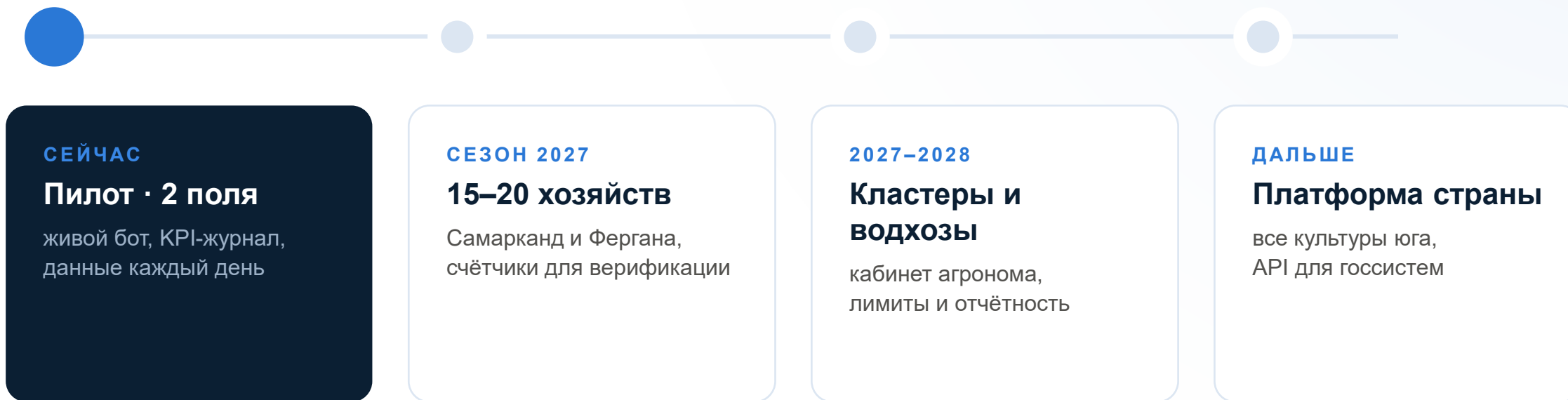
● Государство

- каждый сэкономленный куб остаётся в реке
- меньше засоления — дольше живёт земля
- KPI проверяем независимо от разработчика

Масштаб: −2 941 м³ на одном саде за июнь. Тысяча таких садов — почти 3 млн м³ за месяц, и это только яблоня.



От двух полей к платформе региона



Каждый шаг оплачивает себя тем же KPI: кубометры и суммы из журнала, а не из презентации.



Команда рядом с настоящим полем



Амир Негматуллаев

Продукт и разработка

движок FAO-56, Telegram-бот,
спутниковый контур, инфраструктура



Хусан

Операции пилота

запуск на хозяйстве, сбор данных
владельца, обратная связь



Фаррух

Фермер-партнёр

5 га под живым пилотом: яблоневый
сад и виноградник

Требования конкурса выполнены: команда 3–8 участников, граждане Узбекистана, работающий MVP с живыми пользователями.



Готовы к акселерации

Живой пилот на настоящем хозяйстве. Проверяемый KPI. Открытый код.

[@suv_ai_bot](#) github.com/Ffff84/suv-ai
negmatullaevamir2@gmail.com